



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)
КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

Лабораторная работа № 4
по курсу
«Теория игр в системах защиты информации»
на тему «Кооперативные игры и вектор Шепли»

Студент

ИУ8-22М
(Группа)

Е. В. Умеренко
(И. О. Фамилия)

Преподаватель:

П. В. Захаров
(И.О. Фамилия)

Цель работы

Изучить постановку кооперативной игры и найти оптимальное распределение выигрыша (дележ) между игроками путем вычисления компонент вектора Шепли.

Постановка задачи

Для заданной характеристической функции (вариант 23(5)) выполнить:

- 1) Проверить игру на супераддитивность и выпуклость.
- 2) Если игра не супераддитивна, построить супераддитивную оболочку.
- 3) Составить программу и вычислить вектор Шепли для полученной игры.
- 4) Проверить условия индивидуальной и групповой рационализации.

Ход работы

Множество игроков $N = \{1,2,3,4\}$. Характеристическая функция v :

Коалиция S	$v(S)$	Коалиция S	$v(S)$
$\emptyset$	0	$\{2,3\}$	6
$\{1\}$	3	$\{2,4\}$	4
$\{2\}$	2	$\{3,4\}$	7
$\{3\}$	3	$\{1,2,3\}$	10
$\{4\}$	2	$\{1,2,4\}$	10
$\{1,2\}$	6	$\{1,3,4\}$	9
$\{1,3\}$	6	$\{2,3,4\}$	10
$\{1,4\}$	5	$\{1,2,3,4\}$	12

Супераддитивность. Для любых непересекающихся коалиций $S, T \subseteq N$ должно выполняться

$$v(S \cup T) \geq v(S) + v(T).$$

Найдены нарушения:

- $v(\{1, 3, 4\}) = 9 < v(\{1\}) + v(\{3, 4\}) = 3 + 7 = 10$
- $v(N) = 12 < v(\{1, 2\}) + v(\{3, 4\}) = 6 + 7 = 13$
- $v(N) = 12 < v(\{1, 2, 4\}) + v(\{3\}) = 10 + 3 = 13$
- $v(N) = 12 < v(\{2, 3, 4\}) + v(\{1\}) = 10 + 3 = 13$

Следовательно, игра **не является супераддитивной**.

Выпуклость. Для выпуклости необходимо для любых $S, T \subseteq N$:

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) \geq v(S) + v(T).$$

Нарушение:

$$S = \{1, 2\}, T = \{3, 4\}:$$

$$v(S \cup T) + v(S \cap T) = 12 + 0 = 12,$$

$$v(S) + v(T) = 6 + 7 = 13 \Rightarrow 12 < 13.$$

Игра **не является выпуклой** (и не может быть выпуклой, так как не супераддитивна).

Построение супераддитивной оболочки

Для каждой коалиции S определяем:

$$v^*(S) = \max\{v(S), \max_{\text{разбиение } S} \sum v(\text{часть})\}.$$

Изменения:

$$v^*(\{1, 3, 4\}) = \max(9, v(\{1\}) + v(\{3, 4\}) = 10) = 10$$

$$v^*(N) = \max(12, v(\{1, 2\}) + v(\{3, 4\}) = 13, v(\{1, 2, 4\}) + v(\{3\}) = 13, v(\{2, 3, 4\}) + v(\{1\}) = 13) = 13$$

Остальные значения не изменились. Итоговая супераддитивная функция v^*v^* :

S	$v^*(S)$	S	$v^*(S)$
$\emptyset$	0	$\{2,3\}$	6
$\{1\}$	3	$\{2,4\}$	4
$\{2\}$	2	$\{3,4\}$	7
$\{3\}$	3	$\{1,2,3\}$	10
$\{4\}$	2	$\{1,2,4\}$	10
$\{1,2\}$	6	$\{1,3,4\}$	10
$\{1,3\}$	6	$\{2,3,4\}$	10
$\{1,4\}$	5	$\{1,2,3,4\}$	13

Повторная проверка супераддитивности подтверждает выполнение неравенств для всех пар непересекающихся коалиций.

Вычисление вектора Шепли для v^*

Вектор Шепли :

$$\varphi_i = \frac{1}{4!} \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} |S|! (3 - |S|)! (v^*(S \cup \{i\}) - v^*(S))$$

Результат вычислений:

$$\begin{aligned} \phi_1 &= 3.4167 = 3.4166666666666665 \\ \phi_2 &= 2.9167 = 2.9166666666666665 \\ \phi_3 &= 3.7500 = 3.75 \\ \phi_4 &= 2.9167 = 2.9166666666666665 \end{aligned}$$

Проверка условий рационализации

Индивидуальная рационализация:

$\varphi_i \geq v^*(\{i\})$ для всех i :

$3.4167 \geq 3, 2.9167 \geq 2, 3.75 \geq 3, 2.9167 \geq 2$ – выполняется.

Групповая рационализация:

$$\sum_{i=1}^4 \varphi_i = \frac{41+35+45+35}{12} = \frac{156}{12} = 13 = v^*(N)$$

Приложение А.

```
from itertools import combinations

def shapley(N, v):
    n = len(N)
    phi = {i: 0 for i in N}
    for i in N:
        for k in range(n):
            for S in combinations([j for j in N if j != i], k):
                S = set(S)
                weight = (len(S) * (n - len(S) - 1)) / n
                # weight = |S|! (n-|S|-1)! / n!
                # for n=4: weight = |S|! (3-|S|)! / 24
                # используем факториалы вручную
                fact = {0:1, 1:1, 2:2, 3:6}
                w = fact[len(S)] * fact[3 - len(S)] / 24
                phi[i] += w * (v[frozenset(S | {i})] - v[frozenset(S)])
    return phi

# Характеристическая функция v* как словарь
N = {1, 2, 3, 4}
v = {
    frozenset(): 0,
    frozenset({1}): 3, frozenset({2}): 2, frozenset({3}): 3, frozenset({4}):
2,
    frozenset({1, 2}): 6, frozenset({1, 3}): 6, frozenset({1, 4}): 5,
    frozenset({2, 3}): 6, frozenset({2, 4}): 4, frozenset({3, 4}): 7,
    frozenset({1, 2, 3}): 10, frozenset({1, 2, 4}): 10,
    frozenset({1, 3, 4}): 10, frozenset({2, 3, 4}): 10,
    frozenset({1, 2, 3, 4}): 13,
}
phi = shapley(N, v)
for i in sorted(phi):
    print(f"φ_{i} = {phi[i]:.4f} = {phi[i]}")
```